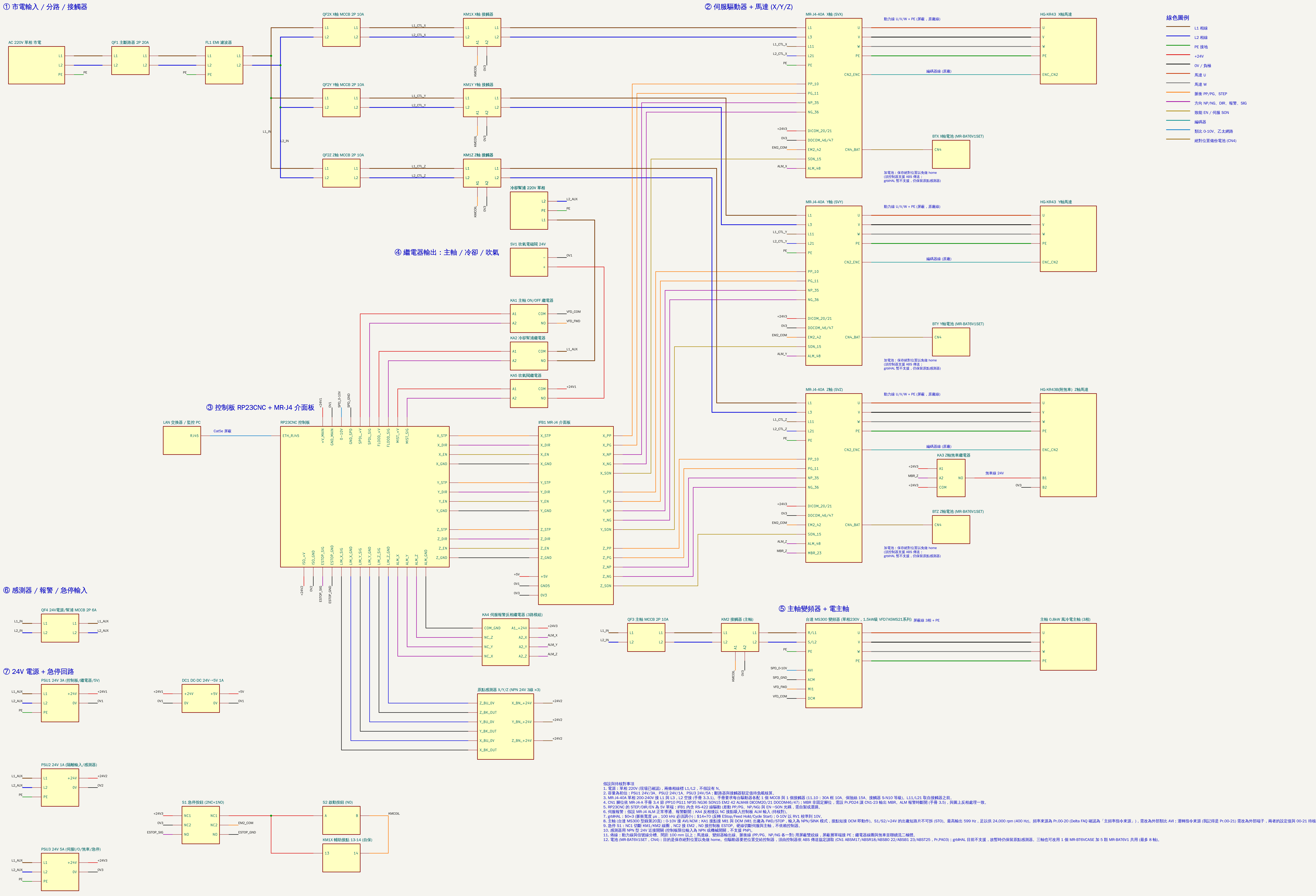

假設與待核對事項
1. 電源：單相 220V (現場已確認)，兩條相線標 L1/L2，不假設有 N。
2. 容量為初估：PSU1 24V/3A、PSU2 24V/1A、PSU3 24V/5A；斷路器與接觸器額定值待負載核算。
3. MR-J4-40A 單相 200-240V 接 L1 與 L3，L2 空接 (手冊 3.3.1)。手冊要求每台驅動器各配 1 個 MCCB 與 1 個接觸器 (11.10：30A 框 10A、保險絲 15A、接觸器 S-N10 等級)。L11/L21 取自接觸器之前。
4. CN1 腳位依 MR-J4-A 手冊 3.4 節 (PP10 PG11 NP35 NG36 SON15 EM2 42 ALM48 DICOM20/21 DOCOM46/47)；MBR 非固定腳位，需設 Pr.PD24 讓 CN1-23 輸出 MBR。ALM 報警時斷開 (手冊 3.5)，與圖上反相處理一致。
5. RP23CNC 的 STEP/DIR/EN 為 5V 單端：IFB1 內含 RS-422 線驅動 (差動 PP/PG、NP/NG) 與 EN→SON 光耦，需自製或選購。
6. 伺服報警：假設 MR-J4 ALM 正常導通、報警斷開；KA4 反相後以 NC 接點吸入控制板 ALM 輸入 (待核對)。
7. grblHAL：$0=3 (脈衝寬度 μs，100 kHz 必須調小)；$14=70 (反轉 EStop/Feed Hold/Cycle Start)；0-10V 以 RV1 校準到 10V。
8. 主軸 (台達 MS300 型錄第20頁)：0-10V 接 AVI/ACM；KA1 接點接 MI1 與 DCM (MI1 出廠為 FWD/STOP，輸入為 NPN/SINK 模式，接點短接 DCM 即動作)。S1/S2/+24V 的出廠短路片不可拆 (STO)。最高輸出 599 Hz，足以供 24,000 rpm (400 Hz)。頻率來源為 Pr.00-20 (Delta FAQ 確認為「主頻率指令來源」)，需改為外部類比 AVI；運轉指令來源 (我記得是 Pr.00-21) 需改為外部端子，兩者的設定值與 00-21 待核對完整使用手冊。
9. 急停 S1：NC1 切斷 KM1/KM2 線圈，NC2 接 EM2，NO 接控制板 ESTOP。硬線切斷伺服與主軸，不依賴控制器。
10. 感測器用 NPN 型 24V 近接開關 (控制板限位輸入為 NPN 或機械開關，不支援 PNP)。
11. 佈線：動力線與信號線分槽、間距 100 mm 以上；馬達線、變頻器輸出線、脈衝線 (PP/PG、NP/NG 各一對) 用屏蔽雙絞線，屏蔽層單端接 PE；繼電器線圈與煞車並聯續流二極體。
12. 電池 (MR-BAT6V1SET，CN4)：目的是保存絕對位置以免做 home。但驅動器要把位置交給控制器，須由控制器依 ABS 傳送協定讀取 (CN1 ABSM17/ABSR18/ABSB0 22/ABSB1 23/ABST25，Pr.PA03)；grblHAL 目前不支援，故暫時仍保留原點感測器。三軸也可改用 1 個 MR-BT6VCASE 加 5 顆 MR-BAT6V1 共用 (最多 8 軸)。

24V 分配
+24V1/0V1 (PSU1)：控制板主電源、DC1 (5V)、KA1/KA2/KA5 線圈、SV1 吹氣閥。
+24V2/0V2 (PSU2)：控制板隔離輸入、原點感測器 (BN)。
+24V3/0V3 (PSU3)：MR-J4 DICOM/DOCOM、EM2/SON、Z 煞車、KA3/KA4 與 KM1/KM2 線圈、急停回路。
L1_AUX/L2_AUX：PSU1~3 輸入與冷卻幫浦 (經 KA2)。同名標籤代表同一條線。

Rev A 2026-11-13
控制器 RP23CNC V2.02 (grblHAL)；差動脈衝由 IFB1 線驅動板提供
單相 220V (已確認)；L1/L2 為兩條相線；MR-J4 端子名稱依原廠手冊確認
CNC-DESIGN
Sheet: /
File: CNC_wiring.kicad_sch
Title: CNC 龍門銑床 電氣配線圖
Size: A1
Date: 2026-11-13
Rev: A
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
Id: 1/1